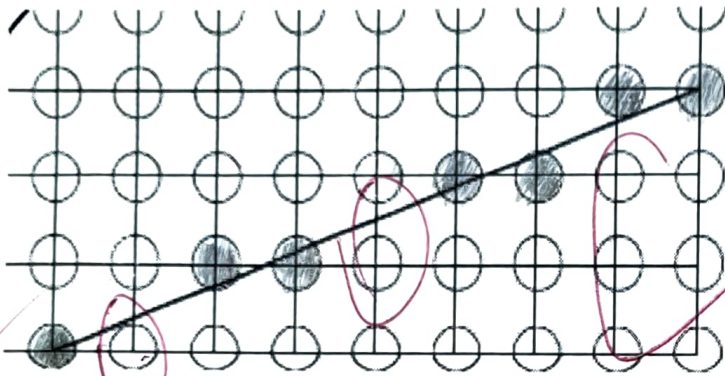


Prova 1 - Computação Gráfica

1 - Aplicando o algoritmo de Bresenham, determine quais pixels (círculos) serão ativados no segmento de reta que começa em (0, 0) e termina em (8, 4). (Valor 2,0 pt)

(9, 3)



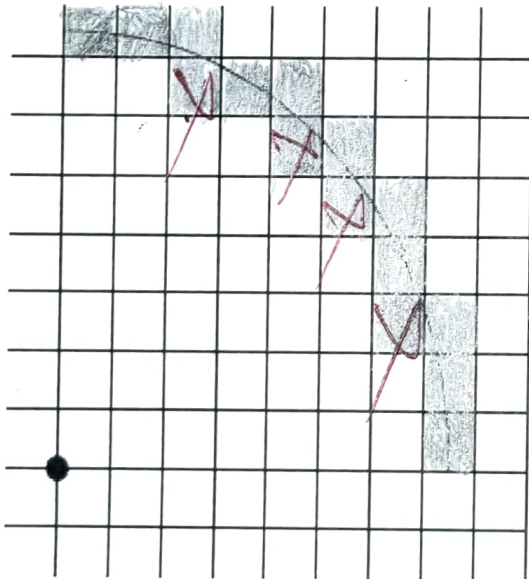
(Marque na própria figura)

Algoritmo de Bresenham

```

a ← y2 - y1
b ← x2 - x1
V ← 2 * a - b
x ← x1
y ← y1
Enquanto x ≤ x2 fazer:
  Pintar pixel (x, y)
  x ← x + 1
  Se V ≤ 0
    Entao V ← V + 2 * a
  Senao
    V ← V + 2 * (a - b);
    y ← y + 1
  
```

2 - Aplicando o algoritmo de Bresenham, determine quais pixels que serão ativados no segmento (0, 7). (Valor 2,0 pt)



(Marque na própria figura)

```

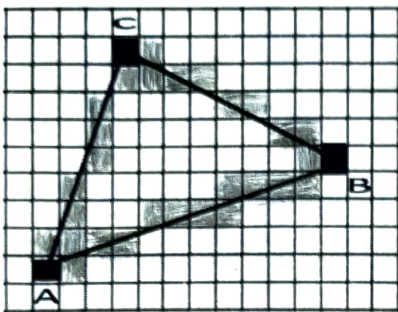
void drawCircle(int radius) {
  int x = 0;
  int y = radius;
  int d = 1 - radius;

  writeCirclePixel(x, y);
  while(y > x) {
    if(d < 0) { // escolher E
      d += 2 * x + 3;
    } else {
      d += 2 * (x - y) + 5;
      --y;
    }
    ++x;
    writeCirclePixel(x, y);
  }
}
  
```

3 - Em relação as propriedades da projeção perspectiva, marque (V) verdadeiro ou (F) para falso: (Valor 2,0pt)

- (V) Linhas paralelas, em geral, são projetadas paralelamente;
- (V) Pontos de fuga correspondem ao número de eixos interceptados pelo centro de projeção;
- (F) Distâncias são preservadas;
- (F) Ângulos só são preservados nas faces paralelas ao plano de projeção;
- (V) Perspectiva é classificada conforme o número de pontos de fuga;
- (F) Tamanho da projeção de um objeto varia inversamente com a distância ao plano de projeção;

4 - Utilizando o algoritmo lista ordenada de arestas, faça o preenchimento do polígono abaixo com os pontos A(1, 1), B(12, 5) e C(4, 9). Mostre quais são as interseções com as linhas de varreduras intermediárias, a lista ordenada e a extração das interseções aos pares e ativação dos pixels. (Valor 2,0 pt).



(Marque na própria figura)

5 - Converta as intensidades CMYK (0; 0; 100; 50) para o sistema de cores RGB. (Valor 2,0 pt)

$$\begin{aligned}
 R &= 255 \cdot (1 - C) \cdot (1 - K) \\
 &= 255 \cdot (1 - 0) \cdot (1 - 0,5) \\
 &= 255 \cdot (1) \cdot (0,5) \\
 &= 255 \cdot (0,5) \\
 &= 127,5
 \end{aligned}$$

$$\frac{100}{255} = 0,39$$

$$\frac{50}{255} = 0,19$$

Boa Prova :)

$$\begin{aligned}
 G &= 255 \cdot (1 - C) \cdot (1 - K) \\
 &= 255 \cdot (1 - 0) \cdot (1 - 0,5) \\
 &= 255 \cdot (1) \cdot (0,5) \\
 &= 255 \cdot (0,5) \\
 &= 127,5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= 255 \cdot (1 - 0,39) \cdot (1 - 0,19) \\
 &= 255 \cdot (0,61) \cdot (0,81) \\
 &= 255 \cdot (0,49) \\
 &= 125
 \end{aligned}$$

$$RGB = (127,5 ; 127,5 ; 125)$$